Tutorial de Uso

Definir quantidade de tarefas

1. Abra a aba `Tarefas e simulacao`.
2. No campo `Quantidade`, informe o numero de tarefas.
3. Clique em `Aplicar quantidade`.
4. A tabela passa a conter uma linha para cada tarefa, com valores iniciais.

[INSERIR CAPTURA DA TELA 1 AQUI]

Imagem necessaria: tabela depois de aplicar uma quantidade de tarefas.

Cadastrar ou editar tarefas

1. Clique em uma linha da tabela.
2. Edite os campos `ID`, `Ingresso`, `tp` e `Prioridade`.
3. Para declarar uso do recurso R, preencha `R apos exec.` e `R duracao`.
4. Clique em `Adicionar / atualizar`.

Use `R apos exec.` para indicar depois de quantas unidades de execucao propria a tarefa obtem R. Use `R duracao` para indicar por quantas unidades de processamento ela mantem R.

Exemplo: `R apos exec. = 1` e `R duracao = 4` representa a secao critica `[1,5)`.

[INSERIR CAPTURA DA TELA 2 AQUI]

Imagem necessaria: formulario preenchido com uma tarefa que usa recurso R.

Sortear tarefas

1. Informe a quantidade desejada.
2. Clique em `Sortear tarefas`.
3. Confira os valores sorteados na tabela.

O sorteio pode incluir secoes criticas em algumas tarefas.

[INSERIR CAPTURA DA TELA 3 AQUI]

Imagem necessaria: tabela apos sorteio de tarefas.

Configurar quantum e troca de contexto

1. Informe `Quantum`.
2. Informe `ttc`.
3. Para Round-Robin, garanta que `Quantum > ttc`.

Se `Quantum <= ttc`, o programa recusa a simulacao com mensagem clara.

Selecionar algoritmo

No campo `Algoritmo`, escolha uma das opcoes:

Opcao	Significado
`FCFS`	First-Come, First-Served
`SJF`	Shortest Job First
`SRTF`	Shortest Remaining Time First
`RR`	Round-Robin
`PRIOc`	Prioridade cooperativa
`PRIOp`	Prioridade preemptiva

Heranca, teto e sem mecanismo

No campo `Mecanismo`, escolha:

Opcao	Uso
`nenhum`	Nao corrige inversao de prioridade.
`heranca`	Eleva temporariamente a prioridade do detentor de R quando ha tarefa bloqueada.
`teto`	Eleva o detentor de R ao teto assim que o recurso e obtido.

Heranca e teto nao sao usados ao mesmo tempo.

Envelhecimento

1. Marque `Envelhecimento`.
2. Informe `alpha`.
3. Execute com `PRIOc` para observar a reducao da inanição no cenario oficial.

Executar simulacao

1. Confira a tabela de tarefas.
2. Confira algoritmo, quantum, `ttc`, mecanismo e envelhecimento.
3. Clique em `Simular`.
4. Abra a aba `Resultados`.

Interpretar metricas

A tabela de metricas apresenta, por tarefa:

Coluna	Significado
`Conclusao`	Instante em que a tarefa termina.
`tt`	`conclusao - ingresso`.
`tp`	Tempo de processamento informado.
`tw`	`tt - tp`.
`Ate 1a exec.`	Tempo ate receber o processador pela primeira vez.

As medias aparecem abaixo da tabela.

[INSERIR CAPTURA DA TELA 4 AQUI]

Imagem necessaria: resultados de uma simulacao com tabela de metricas.

Interpretar diagrama temporal

O diagrama mostra uma linha por tarefa e uma linha superior para CPU.

Cor	Significado
Azul	Execucao da tarefa.
Amarelo	Troca de contexto.
Vermelho claro	Tarefa suspensa aguardando R.
Verde	Posse do recurso R.
Cinza	CPU ociosa.

[INSERIR CAPTURA DA TELA 5 AQUI]

Imagem necessaria: diagrama temporal de um cenario com troca de contexto e recurso R.

Salvar cenario

1. Configure ou sorteie as tarefas.
2. Clique em `Salvar cenario`.
3. Escolha um arquivo `.json`.
4. Confirme o salvamento.

Carregar cenario

1. Clique em `Carregar cenario`.
2. Escolha um arquivo `.json`.
3. Confira a tabela preenchida.
4. Execute a simulacao desejada.

Conferir cenario conhecido

Use o botao `Aula 5` e execute os algoritmos com `ttc = 0`.

Algoritmo	Media `tt`	Media `tw`	Media ate 1a exec.
FCFS	8,00	5,20	5,20
RR, q=2	8,40	5,60	2,80
SJF	5,80	3,00	3,00
SRTF	5,40	2,60	2,40
PRIOc	6,60	3,80	3,80
PRIOp	5,60	2,80	2,20

Use o botao `Inversao` com `PRIOp`, `ttc = 0` e mecanismo `nenhum`.

Tarefa	Conclusao	`tt`	`tw`
t1	16	16	10
t2	11	7	3
t3	9	3	0
t4	15	13	10

Depois altere o mecanismo para `heranca` e execute novamente. A tarefa `t4` deve concluir no instante 8 e seu bloqueio deve cair para `[3,6)`.

Comparacao em lote

1. Abra a aba `Comparacao em lote`.
2. Informe quantidade de cenarios, quantidade de tarefas e limites de sorteio.
3. Confira `Quantum` e `ttc` na aba `Tarefas e simulacao`.
4. Clique em `Executar lote`.
5. Compare as medias de `tt`, `tw` e tempo ate a primeira execucao.

[INSERIR CAPTURA DA TELA 6 AQUI]

Imagem necessaria: aba de comparacao em lote com resultados preenchidos.